

Projektübersicht

Faktura — Desktop-Fakturierungsanwendung

Lucas Strubel

Version 3.0 · 24.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentenhistorie	2
2	Projektübersicht	2
2.1	Projektzweck	2
2.2	Projekthintergrund und Herkunft	2
3	Projektziele	2
3.1	Ziele (Version 1.0, erreicht)	2
3.2	Nicht-Ziele (Version 1.0)	3
4	Business Case	3
4.1	Regulatorischer Rahmen	3
5	Projektverlauf Version 1.0 (V-Modell)	4
6	Roadmap der Weiterentwicklung	4
6.1	Abgeschlossen: Version 2.0 (Phasen 1–7)	4
6.2	Abgeschlossen: Version 3.0 (Phasen 8–11)	4
6.3	Abgeschlossen: Version 3.0 — Abschluss (Phase 12)	5
6.4	Offene Punkte	5
7	Risikomanagement	5

1 Dokumentenhistorie

Version	Datum	Grund der Änderung
1.0–1.3	04–05/2026	Project Charter des Hochschulprojekts (Software Engineering 1, TH Mannheim)
2.0	18.07.2026	Überarbeitung zur Projektübersicht des weitergeführten Einzelprojekts
3.0	24.09.2026	Abschluss der Version 3.0 (Phase 12), offene Punkte, Teamzusammensetzung ergänzt

2 Projektübersicht

2.1 Projektzweck

Faktura ist eine Desktop-Fakturierungsanwendung für Kleinunternehmen, Freiberufler und Selbstständige. Die Anwendung bildet den vollständigen kaufmännischen Dokumentenzyklus ab – von der Angebotserstellung über Auftragsbestätigung und Lieferschein bis zur finalen Rechnung. Ziel ist eine schlanke, lokal betriebene Alternative zu kostenpflichtigen SaaS-Lösungen, die dem Nutzer vollständige Datensouveränität bietet. Als Referenzsystem dient die Open-Source-Software Fakturama.

2.2 Projekthintergrund und Herkunft

Die fortschreitende Digitalisierung des Rechnungswesens sowie die gesetzliche E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich (ab 01.01.2025) stellen insbesondere Kleinunternehmen vor erhebliche Herausforderungen.

Das Projekt ist im Rahmen des Moduls *Software Engineering 1* an der TH Mannheim gestartet (Sommersemester 2026) und durchlief dort den vollständigen Software-Engineering-Prozess nach V-Modell — von Project Charter, Lastenheft und Pflichtenheft über Implementierung und Modultest bis zur Abschlusspräsentation.

Das Projektteam bestand aus 12 Studierenden in vier Gruppen zu je drei Personen; jede Gruppe verantwortete eine der Komponenten A–D (Dokumentenzyklus, Produkte, Kunden, Programmoberfläche). Lucas Strubel verwaltete das gemeinsame Repository und verfasste sämtliche Projektdokumente — Lastenheft, die Pflichtenheft-Teile A–D, Modultestplan und Modultestbericht.

Seit Projektabschluss wird Faktura von Lucas Strubel als Einzelprojekt weiterentwickelt mit dem Ziel, die Anwendung auf Produktqualität zu heben (siehe Roadmap).

3 Projektziele

3.1 Ziele (Version 1.0, erreicht)

Nr.	Ziel	Erfolgskriterien
Z-01	Digitale Verwaltung von Produkten und Kunden	CRUD-Operationen für beide Module vollständig implementiert und funktionsfähig

Nr.	Ziel	Erfolgskriterien
Z-02	Abbildung des vollständigen Dokumentenzyklus	Alle 4 Dokumenttypen (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) erstellbar und untereinander verknüpfbar
Z-03	Funktionsfähige und bedienbare Programmoberfläche	Anwendung kann ohne technische Vorkenntnisse zur Erstellung eines Dokuments genutzt werden

3.2 Nicht-Ziele (Version 1.0)

Die folgenden Punkte waren **explizit nicht** Teil der Version 1.0; einzelne davon sind Gegenstand der Weiterentwicklung (Kapitel „Roadmap der Weiterentwicklung“):

- Mehrbenutzer- oder Netzwerkfähigkeit (gleichzeitiger Zugriff mehrerer Nutzer)
- Vollständiges Buchhaltungsmodul (keine Bilanzierung)
- Webshop-Anbindung (z. B. WooCommerce, Gambio Connectoren)
- Mobile Clients oder Web-Applikation
- Unterstützung von E-Rechnungsformaten (ZUGFeRD / XRechnung) → *in Version 2.0 umgesetzt*
- Mahnwesen und automatisiertes Forderungsmanagement
- Garantierter kommerzieller Support oder Service Level Agreements (SLAs)

4 Business Case

Kommerzielle Fakturierungssoftware ist für Kleinunternehmen und Freiberufler häufig mit monatlichen Lizenzkosten verbunden. Bestehende Open-Source-Alternativen (z. B. Fakturama) sind funktional umfangreich, jedoch technisch anspruchsvoll in Installation und Wartung. Das Projekt schafft eine schlanke, wartungsarme Lösung.

Nutzen: Kosteneinsparung gegenüber SaaS-Abonnements, vollständige lokale Datenhaltung ohne Cloud-Zwang, geringer Einrichtungsaufwand.

4.1 Regulatorischer Rahmen

Folgende regulatorische Rahmenbedingungen sind für Fakturierungssoftware in Deutschland relevant:

- **GoBD** (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern): Erstellte Rechnungen dürfen nach Versand nicht mehr verändert werden; alle Geschäftsvorfälle müssen lückenlos erfasst werden. *In Version 1.0 umgesetzt (unveränderliche versendete Belege, lückenlose Rechnungsnummern), seit Version 3.0 transaktional abgesichert und um Stornorechnung und Aussteller-Snapshot ergänzt.*
- **E-Rechnungspflicht ab 01.01.2025:** Im B2B-Bereich sind strukturierte elektronische Rechnungsformate (ZUGFeRD, XRechnung) gesetzlich vorgeschrieben. *In Version 1.0 bewusst ausgeklammert; seit Version 2.0 umgesetzt (EN 16931, CII-XML), seit 3.0 mit Stornorechnung als korrigierter Rechnung.*

- **DSGVO:** Kundendaten werden ausschließlich lokal gespeichert; es erfolgt keine Übertragung an Dritte.

5 Projektverlauf Version 1.0 (V-Modell)

Phase	Bezeichnung	Kernaufgaben
1	Anforderungsanalyse	Project Charter, Stakeholder-Analyse, Lastenheft
2	Systementwurf	Systemarchitektur, Technologiewahl
3	Komponentenentwurf	UI/UX-Mockups, Datenmodell, Pflichtenheft
4	Implementierung	Produkt- und Kundenverwaltung, Dokumentenzyklus, UI
5	Integrationstest	Schnittstellentests, modulübergreifende Tests
6	Systemtest	Systemvalidierung gegen das Pflichtenheft
7	Abnahmetest	Abnahme, Abschlusspräsentation

Jede Entwicklungsphase korrespondiert mit ihrer jeweiligen Testphase im Rahmen des V-Modells. Ergebnis: alle Muss-Anforderungen implementiert, 71/71 Modultestfälle bestanden (siehe *Modultestbericht.md*), Anwendung abgenommen und präsentiert.

6 Roadmap der Weiterentwicklung

6.1 Abgeschlossen: Version 2.0 (Phasen 1–7)

1. **Qualität:** härtere Eingabevalidierung (PLZ, USt-IdNr., E-Mail), Logging, Continuous Integration mit automatisierten Tests und statischer Analyse
2. **Architektur:** Dependency Injection mit Spring, Migration der Persistenz von JSON-Dateien auf SQLite (Spring JDBC, Flyway-Migrationen)
3. **Oberfläche:** Neuentwicklung der GUI mit JavaFX (FXML, moderne Themes, Live-Validierung in Formularen)
4. **Fachlichkeit:** konfigurierbares Firmenprofil (Briefkopf, Bankverbindung), E-Rechnung nach EN 16931 (ZUGFeRD / XRechnung), Datensicherung
5. **Auslieferung:** nativer Windows-Installer (package), Releases über GitHub

6.2 Abgeschlossen: Version 3.0 (Phasen 8–11)

Version 2.0 war funktional vollständig, aber an drei Stellen noch nicht produktreif: Die Nummernvergabe konnte Lücken hinterlassen, jede Ausgabe blockierte die Oberfläche, und die Bedienung bestand aus vier Reitern mit ungruppierten Knopfreiheiten.

6. **Datenintegrität (Phase 8):** Die Vergabe fortlaufender Nummern liegt in der Tabelle nummernkreis und läuft in derselben Transaktion wie das Speichern — ein fehlgeschlagener Speichervorgang verbraucht keine Rechnungsnummer mehr (GR-01). Ereignisse werden erst nach dem Commit zugestellt. Ergänzend: WAL-Journalmodus, konsistente Datensicherung über VACUUM INTO, globale Fehlerbehandlung.
7. **Nebenläufigkeit und Datenschutz (Phase 8):** PDF-, E-Rechnungs- und CSV-Ausgabe, Datensicherung, Druck und Mailversand laufen im Hintergrund; die Oberfläche bleibt bedienbar. Zwischen-PDFs liegen in einem Sitzungsverzeichnis, das beim Beenden restlos gelöscht wird (zuvor blieben Belege mit Kundendaten im Temp-Verzeichnis des Systems liegen).
8. **Entwurf (Phase 9):** Ausgabe an Drucker und Mailprogramm als eigene Komponente (Beleg Ausgabe), Zusammenführung der vier nahezu gleichen Belegerstellungen, Kennzahlen-Auswertung als GUI-freier Dienst.
9. **Oberfläche (Phase 10):** Seitennavigation statt Reiter, neue Übersichtsansicht mit Kennzahlen, Master-Detail-Ansicht der Belege, gruppierte Werkzeugleisten, Statusabzeichen, nicht blockierende Erfolgsmeldungen, Dunkelmodus, Tastenkürzel, Leerzustände, gespeicherte Fenstergröße.
10. **Prüfbarkeit (Phase 11):** Mindestabdeckung als Abbruchkriterium im Build, Integritätstests des Nummernkreises, Tests für Kennzahlen, Datensicherung, Firmenprofil und Belegfilterung.

6.3 Abgeschlossen: Version 3.0 — Abschluss (Phase 12)

Vor der Veröffentlichung wurde die gesamte Codebasis systematisch auf Fehler durchsucht und die Anwendung mit realistischen Demodaten durchgespielt. Ergebnis:

11. **Fachliche Lücken geschlossen:** Umsatzsteuer je Steuersatz (PDF und E-Rechnung stimmen auf den Cent überein), Steuernummer im Firmenprofil und Pflichtprofil für Belege, Aussteller-Snapshot je Beleg, Zahlungseingang, Stornorechnung für versendete Rechnungen, Leistungsdatum aus dem Lieferschein (Pflichtenheft v2.4, A-F-25 bis A-F-32).
12. **Fehler behoben:** PDF-Export mit eingebetteter Schrift (Namen wie „Łukasz“ brachen ihn ab), Umbruch statt Abschneiden, atomare JSON-Übernahme, Datenverzeichnis im Benutzerverzeichnis, EU-USt-IdNr./IBAN-Prüfsumme, CSV mit BOM und Formelschutz, Tastenkürzel, Datums- und Betragseingabe, Hintergrundaufgaben.
13. **Auslieferung:** plattformübergreifendes JAR (Windows, Linux, macOS auf Apple Silicon), Versionsprüfung im Release-Workflow, Dokumentation vollständig auf Deutsch und als PDF.

6.4 Offene Punkte

- Usability-Test mit fünf Personen (Q-05, AC-11) — nicht durch Code belegbar
- Steuerbefreiungen und Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) mit Pflichthinweis
- Mahnwesen
- Installationspakete für Linux und macOS

7 Risikomanagement

ID	Risiko	W/A	Gegenmaßnahme
R-01	Technische Komplexität unterschätzt	M/H	Frühzeitige Spikes, Scope-Reduktion
R-02	Anforderungsänderungen	N/M	Anforderungen versioniert im Pflichtenheft
R-03	Regressionsfehler bei Umbauten	M/H	Automatisierte Testsuite als Sicherheitsnetz, CI